

# **BUSINESS REQUIREMENT DOCUMENT (BRD)**

## **SISTEM Pencarian dan Penyimpanan Lokasi Wisata Berbasis Web**

### **1. Ringkasan Eksekutif**

Dokumen Business Requirement Document (BRD) ini menjelaskan kebutuhan bisnis dan sistem untuk pengembangan aplikasi Sistem Lokasi Wisata, yaitu platform berbasis web yang mengintegrasikan pemetaan digital interaktif. Sistem ini dirancang untuk mempermudah pengunjung dalam mencari titik koordinat destinasi wisata, melihat detail informasi, serta memungkinkan pengguna terdaftar untuk menyimpan dan mengeksport daftar perjalanan mereka.

Selain itu, sistem ini menyediakan Portal Admin bagi pemilik/administrator untuk mengelola pengguna, memantau statistik pencarian, dan memoderasi data secara terpusat, menggantikan proses pencatatan manual.

### **2. Latar Belakang dan Justifikasi Bisnis**

#### **2.1 Konteks**

Indonesia memiliki keragaman destinasi wisata yang luas. Namun, informasi terkait koordinat geografis yang akurat sering kali terfragmentasi. Sistem ini mengatasi masalah tersebut dengan menyediakan satu platform pencarian peta digital yang terpusat dan interaktif.

#### **2.2 Permasalahan**

- Pengguna kesulitan mencari koordinat spesifik lokasi wisata di satu platform yang terintegrasi.
- Data lokasi wisata favorit belum dapat disimpan secara personal untuk keperluan rencana perjalanan (itinerary).
- Mahalnya lisensi penggunaan API pemetaan komersial yang membebani biaya operasional usaha.
- Perlunya manajemen terpusat untuk memantau data lokasi yang dikumpulkan pengguna secara otomatis.

#### **2.3 Solusi yang Diusulkan**

Membangun sistem pemetaan interaktif berbasis web dengan fitur utama:

- Pencarian lokasi geografis yang cepat dan akurat.
- Penyimpanan dan kategorisasi lokasi pribadi oleh pengguna.
- Eksport data wisata ke format hamparan data (Excel).
- Halaman detail publik yang komprehensif.

- Manajemen dan pengawasan data terpusat oleh Administrator.

### 3. Tujuan Bisnis

- TB-01: Menyediakan platform pencarian lokasi interaktif yang mudah diakses, cepat, dan responsif.
- TB-02: Memfasilitasi pengguna untuk menyimpan, memfilter, dan mengelola daftar wisata secara terpusat.
- TB-03: Mengoptimalkan efisiensi biaya operasional sistem dengan memanfaatkan layanan peta sumber terbuka (open-source).
- TB-04: Mendukung administrator dalam memantau aktivitas operasional dan memastikan keamanan data platform.

### 4. Ruang Lingkup

#### 4.1 Dalam Ruang Lingkup (In Scope)

- Sistem pendaftaran, autentikasi, dan manajemen sesi pengguna.
- Antarmuka pencarian lokasi dan visualisasi peta interaktif.
- Pengelolaan daftar lokasi wisata pribadi (Simpan, Ubah, Hapus).
- Fitur ekspor data riwayat lokasi ke format Spreadsheet.
- Manajemen profil dan keamanan akun pengguna Antarmuka autentikasi (login, registrasi, reset password) dilengkapi fitur tampilkan/sembunyikan kata sandi (toggle password visibility) dan notifikasi interaktif (SweetAlert) untuk konfirmasi aksi penting seperti penghapusan data.
- Personalisasi antarmuka pengguna, meliputi pengaturan tema (Gelap/Terang) dan riwayat pencarian lokal yang tersimpan di sisi klien (client-side).
- Panel dasbor (Back-office) untuk administrator mengelola seluruh data.

#### 4.2 Di Luar Ruang Lingkup (Out of Scope)

- Navigasi/Rute GPS waktu nyata (Turn-by-turn navigation).
- Transaksi pembayaran tiket atau pemesanan hotel wisata.
- Pembuatan aplikasi mobile native (Android/iOS).
- Integrasi dengan sistem akuntansi dan pembukuan eksternal.

### 5. Stakeholders dan Pengguna

| Stakeholder        | Peran dan Tanggung Jawab                                                                                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengunjung (Guest) | Mengakses website, melakukan pencarian lokasi di peta, melihat detail publik, dan menerapkan Dark Mode. |

| Stakeholder     | Peran dan Tanggung Jawab                                                                                                                  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengguna (User) | Memiliki hak Guest, ditambah kemampuan menyimpan lokasi, memfilter, melihat riwayat, menghapus lokasi pribadi, dan melakukan export data. |
| Administrator   | Mengelola seluruh akun pengguna, memoderasi data lokasi sistem, memantau statistik dasbor, dan mengelola kebijakan akses.                 |

## 6. Persyaratan Fungsional (Functional Requirements)

| ID    | Kebutuhan                | Deskripsi                                                                                                                                                                          | Aktor                |
|-------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| FR-01 | Manajemen Akun           | Sistem memungkinkan pengguna untuk mendaftar akun baru, masuk (login), dan keluar (logout) dari sistem.                                                                            | Pengunjung, Pengguna |
| FR-02 | Pencarian Lokasi         | Sistem menyediakan fitur input teks untuk mencari lokasi spesifik dan menampilkannya di peta dengan penanda (marker).                                                              | Semua                |
| FR-03 | Manajemen Lokasi Pribadi | Sistem memfasilitasi pengguna untuk menyimpan hasil pencarian ke daftar pribadi, menambahkan deskripsi, dan kategori.                                                              | Pengguna             |
| FR-04 | Penyortiran & Filter     | Sistem memungkinkan pengguna memfilter daftar lokasi tersimpan berdasarkan kategori (Gunung, Pantai, dll).                                                                         | Pengguna             |
| FR-05 | Ubah & Hapus Lokasi      | Sistem menyediakan antarmuka bagi pengguna untuk mengubah detail atau menghapus lokasi milik mereka sendiri.                                                                       | Pengguna             |
| FR-06 | Riwayat Pencarian        | Sistem secara otomatis menyimpan riwayat kata kunci pencarian terakhir pengguna secara lokal di perangkat/peramban (client-side), tanpa disimpan ke server.                        | Pengguna             |
| FR-07 | Ekspor Data              | Sistem menyediakan fitur pengunduhan daftar lokasi pengguna dalam format Excel (.xls).                                                                                             | Pengguna             |
| FR-08 | Halaman Detail Publik    | Sistem menampilkan halaman informasi khusus untuk sebuah lokasi yang dapat dibagikan melalui tautan.                                                                               | Semua                |
| FR-09 | Pengaturan Tema          | Sistem menyediakan fitur pergantian tema antarmuka (Gelap/Terang) yang preferensinya disimpan secara lokal di peramban pengguna (client-side), bukan pada akun pengguna di server. | Semua                |

| ID    | Kebutuhan                  | Deskripsi                                                                                                                                                         | Aktor      |
|-------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| FR-10 | Manajemen Pengguna (Admin) | Sistem menyediakan dasbor khusus bagi Admin untuk melihat, memblokir, atau menghapus akun pengguna.                                                               | Admin      |
| FR-11 | Moderasi Lokasi (Admin)    | Sistem memberikan hak akses penuh kepada Admin untuk memantau, mengedit, dan menghapus seluruh data lokasi di platform.                                           | Admin      |
| FR-12 | Pengaturan Akun Pengguna   | Pengguna terdaftar dapat mengubah nama dan email melalui tab “Profil Utama”, serta mengganti password melalui tab “Ganti Password” dengan validasi password lama. | Pengguna   |
| FR-13 | Lupa Password              | Sistem menyediakan fitur pemulihan password melalui pengiriman tautan reset ke email terdaftar pengguna, dengan token keamanan yang memiliki masa berlaku.        | Pengunjung |

## 7. Persyaratan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)

| ID     | Kebutuhan Non-Fungsional      | Metrik / Toleransi Kelayakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NFR-01 | Keamanan Autentikasi          | Sistem harus mengenkripsi password pengguna secara searah (Hash) dan mengelola kedaluwarsa sesi (Session Invalidation) secara ketat.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| NFR-02 | Keamanan Data dan Header HTTP | Sistem wajib mencegah kerentanan manipulasi database (SQL Injection) dan Cross-Site Scripting (XSS) pada seluruh formulir, serta menerapkan Security Headers pada setiap respons HTTP, mencakup Content-Security-Policy (CSP) untuk membatasi sumber skrip/gaya/gambar yang diizinkan, Strict-Transport-Security (HSTS), X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy, dan Permissions-Policy. |
| NFR-03 | Waktu Respon                  | Waktu yang dibutuhkan sistem untuk memuat visualisasi peta dan hasil pencarian lokasi tidak boleh melebihi 5 detik pada koneksi standar.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| NFR-04 | Ketersediaan Sistem           | Sistem harus dirancang untuk menangani kegagalan (failover) pada layanan pihak ketiga. Jika layanan pihak ketiga terputus, sistem inti harus tetap tersedia minimal 99%.                                                                                                                                                                                                                                   |
| NFR-05 | Kompatibilitas                | Sistem dapat diakses dan berfungsi penuh secara responsif pada minimal tiga peramban utama: Chrome, Firefox, dan Safari (versi Mobile maupun Desktop).                                                                                                                                                                                                                                                     |

| ID     | Kebutuhan Non-Fungsional             | Metrik / Toleransi Kelayakan                                                                                                                              |
|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NFR-06 | Pembatasan Permintaan Reset Password | Sistem membatasi permintaan reset password maksimal 3 kali per menit dari alamat IP/sesi yang sama untuk mencegah penyalahgunaan (spam pengiriman email). |

## 8. Business Rules (Aturan Bisnis)

| ID    | Aturan Bisnis                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BR-01 | Pengunjung diwajibkan untuk Login sebelum dapat menyimpan lokasi wisata ke dalam sistem.                                                                                                                                             |
| BR-02 | Setiap pengguna hanya diperbolehkan mengubah atau menghapus data lokasi yang mereka buat sendiri.                                                                                                                                    |
| BR-03 | Setiap lokasi yang disimpan wajib memiliki kategori wisata; jika pengguna tidak memilih kategori saat menyimpan, sistem otomatis menetapkan kategori default ("Lainnya") sehingga data lokasi tidak pernah tersimpan tanpa kategori. |
| BR-04 | Administrator memiliki otoritas mutlak untuk mengelola, mengubah, atau menghapus seluruh data di dalam sistem tanpa batasan kepemilikan.                                                                                             |
| BR-05 | Ekspor data operasional (Excel) hanya diizinkan untuk pengguna dengan status terautentikasi (Logged In).                                                                                                                             |
| BR-06 | Pergantian password wajib menyertakan password lama yang benar dan password baru minimal 8 karakter.                                                                                                                                 |
| BR-07 | Token reset password hanya berlaku sekali pakai dan kedaluwarsa otomatis dalam 60 menit sejak dikirim.                                                                                                                               |
| BR-08 | Setelah proses reset password berhasil, sistem wajib menghentikan (invalidate) seluruh sesi login aktif milik pengguna di perangkat lain sebagai langkah keamanan tambahan.                                                          |
| BR-09 | Sistem mencegah penyimpanan lokasi duplikat oleh pengguna yang sama; apabila koordinat (latitude/longitude, dibulatkan hingga 4 digit desimal) sudah pernah disimpan oleh pengguna tersebut, permintaan simpan ditolak.              |

## 9. Arsitektur Tingkat Tinggi

- Sistem Inti (Back-end): Laravel 12 (PHP Framework)
- Panel Administrasi: Filament v3 (Admin Panel terintegrasi)
- Basis Data (Database): MariaDB/MySQL dengan Spatie Permission
- Sisi Klien (Front-end): HTML, CSS, JavaScript (Vanilla JS), notifikasi interaktif via SweetAlert

- Library Pemetaan: Leaflet.js 1.9 + Leaflet.markercluster (pengelompokan marker) + OpenStreetMap Nominatim API
- API Eksternal: Wikipedia REST API (thumbnail gambar lokasi)
- Layanan Notifikasi: Laravel Mail (SMTP) untuk pengiriman email reset password
- Infrastruktur & Deployment: Docker Compose (kontainer PHP-FPM, Nginx, dan MariaDB terpisah)
- Keamanan Transport & Header: Security Headers middleware (Content-Security-Policy, Strict-Transport-Security, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy, Permissions-Policy)

## 10. Model Data (Ringkas & Relasi)

Sistem ini menggunakan arsitektur data relasional dengan hubungan antar entitas sebagai berikut:

### Relasi Utama

- users (1) ---- (N) lokasis Satu pengguna dapat memiliki banyak lokasi tersimpan. Penghapusan pengguna akan menghapus seluruh data lokasinya.
- roles (1) ---- (N) users Satu peran (misal: Admin) dapat dimiliki oleh banyak pengguna. Secara teknis (Spatie Permission), satu pengguna dapat memiliki lebih dari satu peran sekaligus, namun secara konvensi bisnis pada sistem ini setiap pengguna hanya diberikan satu peran spesifik yang relevan dengan tanggung jawabnya.

### Struktur Entitas

- users: id (PK), name, email, password, avatar\_url, created\_at, updated\_at
- lokasis: id (PK), user\_id (FK), nama\_lokasi, latitude, longitude, deskripsi, kategori, created\_at, updated\_at
- password\_reset\_tokens: email (PK), token, created\_at Menyimpan token reset password beserta waktu pembuatannya untuk validasi masa berlaku 60 menit (BR-07).

## 11. Alur Proses Bisnis (Ringkas)

1. Pengunjung mengakses halaman utama sistem dan mencari nama lokasi melalui kolom pencarian.
2. Sistem mengembalikan data koordinat dan menampilkannya sebagai penanda visual di atas peta.
3. Jika pengunjung mencoba mengklik tombol “Simpan”, sistem akan memvalidasi aturan bisnis (BR-01) dan mengarahkan ke halaman Login.
4. Setelah masuk (Login), pengguna dapat mengulangi proses pencarian, menetapkan kategori, dan menyimpan lokasi ke dalam basis data sistem.
5. Pengguna menggunakan fitur filter untuk mengelola riwayat perjalanannya dan mengunduhnya ke dalam berkas Excel.

6. Admin secara berkala masuk ke portal dasbor untuk meninjau penambahan data dan mengevaluasi aktivitas sistem.

## 12. Asumsi

- Calon pengguna memiliki perangkat dengan peramban web modern dan koneksi internet yang stabil.
- Layanan eksternal untuk pemetaan data geospasial tetap menyediakan akses publik tanpa biaya.
- Administrator secara rutin melakukan pencadangan (backup) data untuk mengantisipasi insiden di luar kendali sistem (Bencana / Force Majeure).
- Layanan pengiriman email (SMTP/pihak ketiga) tersedia dan berjalan andal (reliable) untuk mendukung fitur reset password.

## 13. Risiko & Mitigasi

| Risiko                                                                                    | Mitigasi                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemblokiran Akses Data Eksternal akibat kelebihan beban pencarian sistem.                 | Menggunakan arsitektur distribusi beban, di mana kueri pencarian dieksekusi langsung dari sisi peramban klien, memisahkan beban server.                                                           |
| Kebocoran Akses Data oleh pihak yang tidak memiliki hak akses (Unauthorized).             | Melakukan validasi berjenjang (autentikasi dan otorisasi) di setiap akses masuk atau transaksi perubahan data (Sesuai NFR-02).                                                                    |
| Sistem Terhenti (Blank Screen) akibat lambatnya respon server pihak ketiga.               | Memberikan batas waktu (timeout) maksimal. Jika tidak ada respons dalam 3 detik, sistem otomatis menghentikan proses tersebut dan tetap menampilkan layar yang fungsional (Graceful Degradation). |
| Kegagalan pengiriman email reset password akibat gangguan pada layanan SMTP pihak ketiga. | Sistem menampilkan pesan error yang informatif kepada pengguna apabila pengiriman email gagal, sehingga pengguna dapat mencoba mengulang permintaan reset password.                               |

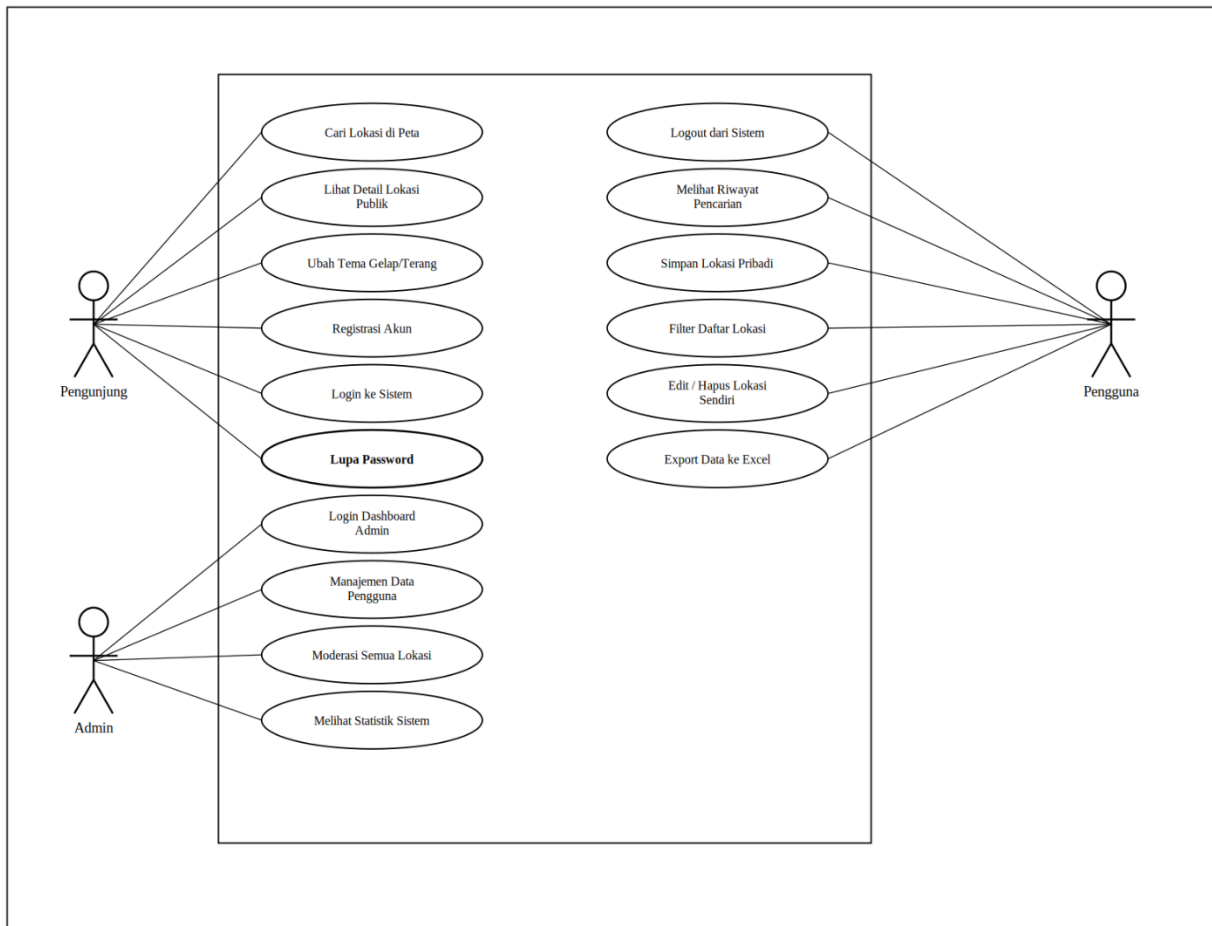
## 14. Kriteria Penerimaan

- Pendaftaran, Login, dan Logout pengguna dapat diselesaikan tanpa error pada sistem.
- Sistem berhasil menampilkan lokasi yang dicari dengan akurasi koordinat yang tepat di antarmuka peta.

- Pengguna dapat memfilter daftar lokasinya berdasarkan kategori dan peramban sukses mengunduh berkas Excel.
- Aturan Bisnis (BR-02) terbukti aktif: percobaan memodifikasi lokasi milik orang lain ditolak oleh sistem.
- Administrator memiliki akses penuh ke dasbor statistik tanpa hambatan operasional.
- Pengguna yang lupa password dapat meminta tautan reset, menerimanya di email, dan berhasil membuat password baru sebelum token berusia 60 menit.
- Token reset password yang sudah digunakan satu kali tidak dapat digunakan kembali untuk mengubah password, dan seluruh sesi login pengguna di perangkat lain otomatis berakhir setelah reset berhasil.

## **15. Diagram Use Case**





## 16. Fitur Unggulan & Pembeda

| Fitur                      | Keunggulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Export Excel Tanpa Library | File .xls dihasilkan dari format SpreadsheetML (XML) murni tanpa instalasi library PhpSpreadsheet, sehingga tidak menambah dependensi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Peta Berbasis Open Source  | Menggunakan OpenStreetMap (gratis) menggantikan Google Maps API yang berbayar, sehingga sistem bebas biaya lisensi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Keamanan Berlapis          | Sistem menerapkan perlindungan terhadap SQL Injection (Eloquent ORM), XSS (escapeHtml + Blade), CSRF (token), IDOR (cek kepemilikan), dan Brute Force (throttle 5 percobaan/menit pada login, 3 percobaan/menit pada registrasi dan reset password), ditambah Security Headers pada level middleware Content-Security-Policy (CSP), Strict-Transport-Security, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy, dan Permissions-Policy untuk mencegah clickjacking, MIME-sniffing, dan pemuatan skrip dari sumber tak dikenal. |

| <b>Fitur</b>             | <b>Keunggulan</b>                                                                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Share Link Publik        | Setiap lokasi tersimpan memiliki URL publik yang dapat dibagikan tanpa login, namun data tetap terlindungi oleh otorisasi kepemilikan.            |
| Pengaturan Akun Mandiri  | Pengguna dapat mengubah informasi profil dan password secara mandiri melalui modal interaktif tanpa perlu menghubungi admin.                      |
| Reset Password via Email | Pengguna dapat memulihkan akses akun sendiri lewat tautan reset ke email terdaftar dengan token yang berlaku 60 menit, tanpa perlu bantuan admin. |